26-27一学期初三数学练习卷

参考答案与详细解析

一、选择题

1. 下列各式中，y 是 x 的二次函数的是（ ）。

A. $y=3x+1$ B. $y=(1)/(x^2)$ C. $y=(x-1)^2$ D. $y=x^2-(x-2)^2$

【答案】C

【详解】二次函数的形式为 $y=ax^2+bx+c$，且 $a\neq0$。C项 $y=(x-1)^2=x^2-2x+1$，符合定义；A项为一次函数，B项不是整式，D项化简为 $y=4x-4$。

2. 已知反比例函数 $y=(2)/(x)$，在下列结论中，不正确的是（ ）。

A. 图象必经过点 $(1,2)$ B. y 随 x 的增大而减少 C. 图象在第一、三象限 D. 若 $x>1$，则 $y<2$

【答案】B

【详解】$k=2>0$，图象在第一、三象限，且经过$(1,2)$。函数只在每一个象限内随x增大而减小，不能跨越x=0笼统地说随x增大而减小。例如x从-1增至1，y从-2增至2。因此B不正确。

3. 反比例函数 $y=-(1)/(x)$ 图象上有三个点 $(-2,y_1)$，$(-1,y_2)$，$((1)/(3),y_3)$，则 y_1,y_2,y_3 的大小关系为（ ）。

A. $y_3<y_1<y_2$ B. $y_1<y_3<y_2$ C. $y_2<y_3<y_1$ D. $y_1<y_2<y_3$

【答案】A

【详解】代入 $y=-1/x$：$y_1=1/2$，$y_2=1$，$y_3=-3$，所以 $y_3<y_1<y_2$。

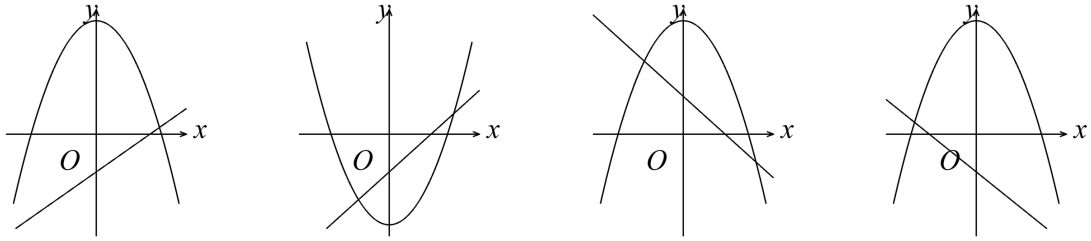
4. 对于抛物线 $y=-(3)/(5)(x+4)^2$，下列结论中正确的个数为（ ）。
①开口向上；②对称轴为直线 $x=4$；③顶点坐标为 $(-4,0)$；④当 $x>-4$ 时，y 随 x 的增大而减少。

A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

【答案】B（2个）

【详解】二次项系数$-3/5<0$，开口向下，①错误；对称轴$x=-4$，②错误；顶点$(-4,0)$，③正确；在对称轴右侧函数递减，④正确。共2个结论正确。

5. 在同一平面直角坐标系中，一次函数 $y=kx-1$ 与二次函数 $y=kx^2+3$ 的大致图象可能是（ ）。



A　　B　　C　　D

【答案】C

【详解】若$k>0$，一次函数递增、抛物线开口向上；若$k<0$，一次函数递减、抛物线开口向下。一次函数过$(0,-1)$，抛物线过$(0,3)$。逐一核对，只有C同时满足上述条件。

6. 某比赛中记分员根据七位评委所打的分数对平均数、中位数、众数、方差做了统计，如果去掉一个最高分和一个最低分，表中数据一定不发生变化的是（ ）。

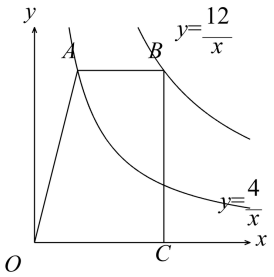
A. 平均数　B. 中位数　C. 众数　D. 方差

【答案】B

【详解】将七个分数从小到大排列为$x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x$　，中位数为x　。去掉最高分与最低分后，剩下x_2至x　，中位数仍为x　。平均数、众数、方差都可能改变。

7. 如图，点 A 在反比例函数 $y=(4)/(x)(x>0)$ 的图象上，点 B 在反比例函数 $y=(12)/(x)(x>0)$ 的图象上，且 AB∥x 轴，BC⊥x 轴于点 C，则四边形 AOCB 的面积为（ ）。

A. 4　B. 6　C. 8　D. 10

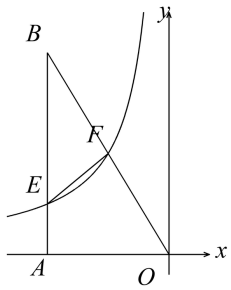


【答案】D（10）

【详解】设$A=(a,h)$，$B=(b,h)$，其中$h>0$。由反比例函数得$ah=4$，$bh=12$。四边形AOCB为梯形，两底为$AB=b-a$与$OC=b$，高为h。面积$S=[(b-a)+b]h/2=(2\times12-4)/2=10$。

8. 如图，平面直角坐标系中，点 B 在第二象限，连接 OB，过点 B 作 BA⊥x 轴于点 A，反比例函数 y=(k)/(x)(k≠0) 的图象分别与 OB,AB 交于点 F,E，连接 EF，若 F 为 OB 的中点，且四边形 OAEF 的面积为10，则 k 的值为（ ）。

A. −10 B. −8 C. −12 D. −6



【答案】B（−8）

【详解】设B=(−u,v)，u,v>0。F是OB中点，所以F=(−u/2,v/2)，k=−uv/4。E与B有相同横坐标，故E=(−u,v/4)。S△OAB=uv/2，S△BEF=(3v/4)×(u/2)/2=3uv/16。于是S四边形OAEF=5uv/16=10，解得uv=32，k=−8。

二、填空题

9. 若反比例函数 y=(1−2a)/(x) 的图象在第二、四象限，那么 a 的取值范围是_____。

【答案】a＞1/2

【详解】反比例函数图象在第二、四象限，说明1−2a＜0，解得a＞1/2。

10. 已知 y=(2−a)x^(a²−7) 是二次函数，且当 x>0 时，y 随 x 的增大而增大，则 a 的值为_____。

【答案】−3

【详解】由二次函数定义，$a^2-7=2$，得a=±3。且在x>0时函数递增，故二次项系数2−a>0，即a<2。排除3，得a=−3。

11. 在某公司的一次招聘中，甲的成绩如表所示（单位：分），若将材料、笔试和面试成绩按4∶4∶2的比计算综合成绩，则甲的综合成绩为_____分。

甲的成绩：材料80分，笔试70分，面试90分。

【答案】78

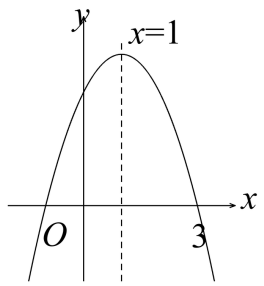
【详解】综合成绩=(80×4+70×4+90×2)/(4+4+2)=78（分）。

12. 若点 A(−2,−2) 在反比例函数 y=(k)/(x) 的图象上，则当 y≥−2 时，x 的取值范围是_____。

【答案】x≤−2或x>0

【详解】代入(−2,−2)，得k=4。x>0时，y=4/x>0，必满足y≥−2；x<0时，由4/x≥−2，两边乘以负数x须变号，得4≤−2x，即x≤−2。

13. 抛物线 $y=-x^2+2x+c$ 的图象如图，将其向左平移2个单位，再向下平移3个单位，则平移后的解析式为_____。



【答案】$y=-x^2-2x$

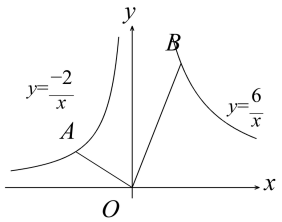
【详解】由图象对称轴x=1及一个零点x=3，可得另一个零点x=−1。故y=−(x−3)(x+1)=$-x^2+2x+3$=$-(x-1)^2+4$。左移2、下移3，得y=$-(x+1)^2+1=-x^2-2x$。

14. 已知 A((1)/(2),y_1),B(−1,y_2),C(4,y_3) 三点都在二次函数 $y=a(x-2)^2+1(a>0)$ 的图象上，则 y_1,y_2,y_3 的大小关系为_____（用“<”号连接）。

【答案】$y_1<y_3<y_2$

【详解】三点横坐标到对称轴x=2的距离依次为3/2、3、2。a>0，离对称轴越远，函数值越大，故$y_1<y_3<y_2$。

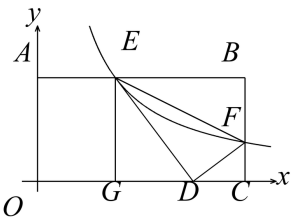
15. 如图，点 A 为反比例函数 y=−(2)/(x)(x<0) 图象上的一点，连接 AO，过点 O 作 OA 的垂线与反比例函数 y=(6)/(x)(x>0) 的图象交于点 B，则 (BO)/(AO) 的值是_____。



【答案】√3

【详解】设A=(−u,2/u)、B=(v,6/v)，u,v>0。OA⊥OB，所以两直线斜率乘积为−1，即$(-2/u^2)\times(6/v^2)=-1$，得$u^2v^2=12$。于是$OB^2/OA^2=[v^2+36/v^2]/[u^2+4/u^2]=3$（用$v^2=12/u^2$代入），故BO/AO=√3。

16. 如图，已知矩形 OABC 中，OA=2,AB=4，双曲线 y=(k)/(x)(k>0) 与矩形两边 AB,BC 分别交于 E,F，若将 △BEF 沿直线 EF 对折，点 B 落在 x 轴上的 D 点，过 E 点作 EG⊥OC，垂足为 G，则 k 的值为_____。



【答案】3

【详解】设E=(e,2)、F=(4,e/2)、D=(d,0)，其中0<e<4，0<d<4；因E在双曲线上，k=2e。折叠保持距离，EB=ED、FB=FD，故$(4-e)^2=(d-e)^2+4$，$(2-e/2)^2=(4-d)^2+(e/2)^2$。第二式给出e=$(-d^2+8d-12)/2$，代入第一式得$(d-3)(d^2-8d+20)=0$。因$d^2-8d+20=(d-4)^2+4>0$，得d=3，e=3/2，所以k=3。

三、解答题

17. 已知 $y=y_1-y_2$，y_1 与 x 成正比例，y_2 与 x+3 成反比例，x=0 时，y=−2；当 x=3 时，y=2；求 y 与 x 的函数关系式。

【答案】y=x−6/(x+3)，x≠−3

【详解】设$y_1=px$，$y_2=q/(x+3)$，则y=px−q/(x+3)。当x=0、y=−2时，−q/3=−2，得q=6。当x=3、y=2时，3p−6/6=2，得p=1。故y=x−6/(x+3)，自变量须满足x≠−3。

18. 为了响应“阳光体育”号召，某校开展了一场1分钟仰卧起坐挑战赛。参赛学生被分为甲、乙两组，每组10人，赛后对两组的成绩进行了收集、整理、描述与分析，部分信息如下所示。

（1）填空：a=_____，b=_____。

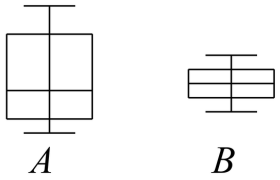
（2）根据由四分位数绘制的箱线图，_____（填A或B）反映的是甲组的成绩。

（3）根据对箱线图和四分位数的理解，判断哪组成绩的方差更大，并说明理由。

甲：44，32，36，48，32，36，44，30，33，44。

乙：35，38，40，36，38，34，36，33，39，41。

四分位数：甲组32，36，44；乙组35，a，b。



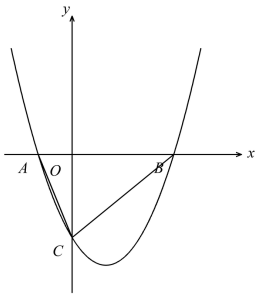
【答案】（1）a=37，b=39；（2）A；（3）甲组方差更大。

【详解】（1）乙组成绩由小到大为33，34，35，36，36，38，38，39，40，41。第二四分位数为(36+38)/2=37；上半组的中位数为39，所以a=37，b=39。
（2）甲组的五数概括为30、32、36、44、48，与箱线图A对应。
（3）甲组箱体、须的跨度更大，成绩更分散。用原始数据核算：甲组平均数37.9，方差37.69；乙组平均数37，方差6.2。因此甲组方差更大。（单靠箱线图一般不能精确确定方差，本题原始数据支持该结论。）

19. 如图，抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与 x 轴交于点 A,B，顶点 (1,−4)，且过点 C(0,−3)。

（1）求抛物线解析式；

（2）求三角形 ABC 的面积。



【答案】（1）$y=x^2-2x-3$；（2）S△ABC=6。

【详解】（1）顶点为(1,−4)，设$y=a(x-1)^2-4$。代入C(0,−3)，得−3=a−4，故a=1，$y=x^2-2x-3$。
（2）令y=0，得(x+1)(x−3)=0，故A=(−1,0)，B=(3,0)。AB=4，点C到x轴的距离为3，所以S△ABC=4×3/2=6。

20. 为了提升“校园餐”的质量，让学生从“吃得饱”向“吃得好”转变，某校主管部门就学校该校A、B两种营养餐的满意度进行了调查，现分别从吃A、B两种营养餐的学生中各随机抽取8名学生，统计他们对自己所吃的营养餐满意度的评分（满分10分）如下。

（1）上述表格中，a=_____，b=_____；

（2）求B种营养餐满意度评分的方差 s_B^2 的值；

（3）根据表中的数据，你认为哪种营养餐满意度的评分情况更好？并说明理由。

A：7，8，7，8，9，9，8，8；B：7，7，8，6，5，7，6，10。

统计表：A平均数8、中位数a、众数8、方差0.5；B中位数7、众数b、方差s^2B。

【答案】（1）a=8，b=7；（2）s^2B=2；（3）A种营养餐更好。

【详解】（1）A组排序为7，7，8，8，8，8，9，9，中位数a=8。B组中7出现3次，次数最多，所以众数b=7。

（2）B组平均分=(7+7+8+6+5+7+6+10)/8=7。方差=$[0^2+0^2+1^2+(-1)^2+(-2)^2+0^2+(-1)^2+3^2]/8=16/8=2$。

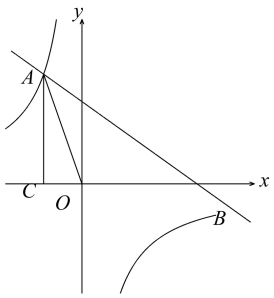
（3）A组平均分8，高于B组7；A组方差0.5，小于B组2，因此A种营养餐满意度更高，评分也更稳定。

21. 如图所示，一次函数 $y=mx+n(m\neq0)$ 的图象与反比例函数 $y=(k)/(x)(k\neq0)$ 的图象交于第二、四象限的点 $A(-2,a)$ 和点 $B(b,-1)$，过 A 点作 x 轴的垂线，垂足为点 C，△AOC 的面积为4。

（1）分别求出反比例函数与一次函数的表达式；

（2）求 △AOB 的面积；

（3）结合图象直接写出 $mx-(k)/(x)+n\geqslant0$ 中 x 的取值范围。



【答案】（1）y=−8/x，y=−x/2+3；（2）15；（3）x≤−2或0<x≤8。

【详解】（1）A在第二象限，S△AOC=2a/2=4，故a=4，A=(−2,4)。k=(−2)×4=−8；将B(b,−1)代入y=−8/x，得b=8。由−2m+n=4、8m+n=−1，得m=−1/2、n=3。

（2）设AB与y轴交于H，则H=(0,3)。S△AOB=S△AOH+S△BOH=(2×3)/2+(8×3)/2=15。

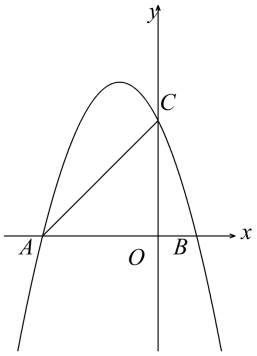
（3）原不等式即一次函数值不小于反比例函数值，结合图象得x≤−2或0<x≤8；x=0不在定义域内。

22. 如图，在平面直角坐标系中，抛物线 $y=ax^2+bx+3$ 交 x 轴于 A,B 两点（点 A 在点 B 的左侧），交 y 轴于点 C，连接 AC，$\angle BAC=45°$，$OC=3OB$。

（1）求抛物线的解析式；

（2）当 $y\geqslant 0$ 时，x 的取值范围_____；

（3）当 $-4<x<0$ 时，y 的取值范围_____。



【答案】（1）$y=-x^2-2x+3$；（2）$-3\leqslant x\leqslant 1$；（3）$-5<y\leqslant 4$。

【详解】（1）C=(0,3)。由$\angle BAC=45°$，得OA=OC=3，所以A=(−3,0)。由OC=3OB，得OB=1，B=(1,0)。设$y=a(x+3)(x-1)$，代入C，得$3=-3a$，即$a=-1$。故$y=-x^2-2x+3$。

（2）抛物线开口向下，两个零点为−3和1，故$y\geqslant 0$时，$-3\leqslant x\leqslant 1$。

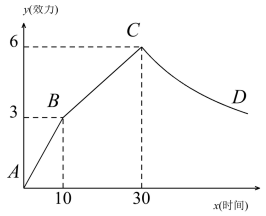
（3）$y=-(x+1)^2+4$，顶点在区间内，最大值为4；当x趋近−4时，y趋近−5，但x=−4不取。因此$-5<y\leqslant 4$。

23. 某校后勤处每周周日均会对学校教室进行消毒处理，已知消毒水的消毒效果随时间变化如图所示，消毒效果 y（单位：效力）与时间 x（单位：分钟）呈现三段函数图象，其中线段 AB 段为渐消毒阶段，线段 BC 段为深消毒阶段，曲线 CD 段是反比例函数图象的一部分，为降消毒阶段。请根据图中信息解答下列问题：

（1）第6分钟时消毒效果为_____效力；

（2）当 x≥10 时，求 y 与 x 之间的函数关系式；

（3）若消毒效果持续28分钟达到4效力及以上，可产生消毒作用，通过计算说明本次消毒是否有效。



【答案】（1）1.8；（2）10≤x≤30时y=3x/20+3/2，x＞30时y=180/x；（3）有效。

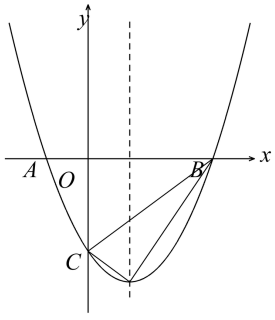
【详解】（1）AB经过(0,0)、(10,3)，所以y=3x/10。x=6时，y=1.8。
（2）BC经过(10,3)、(30,6)，斜率为(6－3)/(30－10)=3/20，得y=3x/20+3/2（10≤x≤30）。CD为反比例函数，经过(30,6)，故k=180，y=180/x（x>30）。
（3）上升阶段令3x/20+3/2=4，得x=50/3；下降阶段令180/x=4，得x=45。达到4效力及以上的持续时间为45－50/3=85/3=28又1/3分钟，大于28分钟，故本次消毒有效。

24. 如图抛物线 $y=ax^2+bx-3$ 与 x 轴交于 A(－1,0),B(3,0)，与 y 轴交于 C。

（1）求抛物线的函数表达式；

（2）若点 P 为此抛物线对称轴上的一个动点，当 PA=PC 时，求点 P 的坐标；

（3）点 M 为该抛物线上的一点，连接 BC,CM，当 ∠BCM=90° 时，求点 M 的坐标。



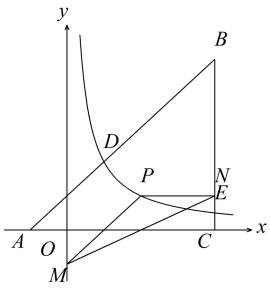
【答案】（1）$y=x^2-2x-3$；（2）P=(1,－1)；（3）M=(1,－4)。

【详解】（1）设y=a(x+1)(x－3)。常数项－3a=－3，得a=1，故$y=x^2-2x-3$，C=(0,－3)。
（2）对称轴为x=1，设P=(1,t)。由PA=PC，得$4+t^2=1+(t+3)^2$，解得t=－1，所以P=(1,－1)。
（3）BC的斜率为1，所以过C且垂直BC的直线为y=－x－3。与抛物线联立，$x^2-2x-3=-x-3$，得x(x－1)=0。x=0对应C本身，不能形成∠BCM；故取x=1，M=(1,－4)。

25. 如图，△ABC 中，AC=BC,∠ACB=90°，A(−1,0),C(4,0)，反比例函数 y=(k)/(x)(k≠0,x>0) 的图象与 AB 交于点 D(m,2)，与 BC 交于点 E。

（1）求 m,k 的值；

（2）点 P 为反比例函数 y=(k)/(x)(k≠0,x>0) 的图象上一动点（点 P 在 D,E 之间运动，不与 D,E 重合），过点 P 作 PM∥AB，交 y 轴于点 M，作 PN∥x 轴，交 BC 于点 N，连接 MN，求 △PMN 面积的最大值，并求出此时点 P 的坐标。



【答案】（1）m=1，k=2；（2）最大面积2，此时P=(2,1)。

【详解】（1）AC=5，BC=5，因此B=(4,5)。AB经过A(−1,0)、B(4,5)，方程为y=x+1。D(m,2)在AB上，故2=m+1，m=1，k=1×2=2，E=(4,1/2)。

（2）设P=(t,2/t)，1<t<4。PM∥AB，斜率为1，故M=(0,2/t−t)；PN∥x轴，故N=(4,2/t)。PN=4−t，M到PN的距离为t。于是S△PMN=t(4−t)/2=−(t−2)^2/2+2。t=2在允许范围内，故最大面积为2，此时P=(2,1)。

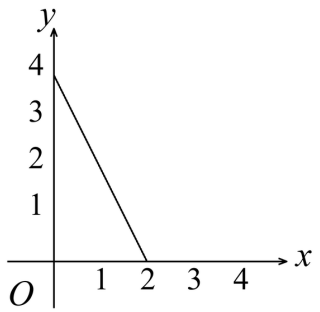
26. 【概念认识】城市的许多街道是相互垂直或平行的，因此，在往往不能沿直线行走到达目的地，只能按直角拐弯的方式行走。可以按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系，对两点 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$，用以下方式定义两点间距离：$d(A,B)=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$。

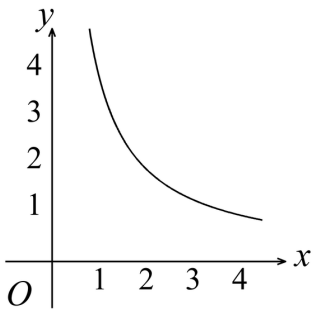
【数学理解】（1）①已知点 $A(-2,1)$，则 $d(O,A)=$_____。

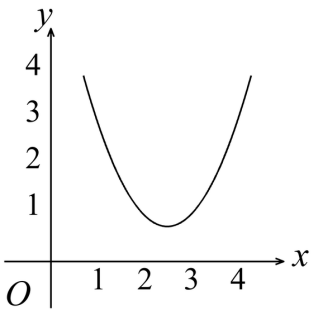
②函数 $y=-2x+4(0\leqslant x\leqslant 2)$ 的图象如图①所示，B 是图象上一点，$d(O,B)=3$，则点 B 的坐标是_____。

（2）函数 $y=(4)/(x)(x>0)$ 的图象如图②所示。求证：该函数的图象上不存在点 C，使 $d(O,C)=3$。

（3）函数 $y=x^2-5x+7(x\geqslant 0)$ 的图象如图③所示，D 是图象上一点，求 $d(O,D)$ 的最小值对应的点 D 的坐标。







【答案】（1）①3；②B=(1,2)；（2）不存在；（3）D=(2,1)。

【详解】（1）①$d(O,A)=|-2|+|1|=3$。②设$B=(t,-2t+4)$，$0\leqslant t\leqslant 2$，两坐标均非负。$d(O,B)=t+(-2t+4)=4-t=3$，得$t=1$，$B=(1,2)$。

（2）设$C=(t,4/t)$，$t>0$。若$d(O,C)=3$，则$t+4/t=3$，整理得$t^2-3t+4=0$，即$(t-3/2)^2+7/4=0$，不可能成立。故不存在这样的点C。

（3）$y=x^2-5x+7=(x-5/2)^2+3/4>0$，且$x\geqslant 0$。因此$d(O,D)=x+y=x^2-4x+7=(x-2)^2+3$，最小值为3，在$x=2$时取得；此时$y=1$，$D=(2,1)$。

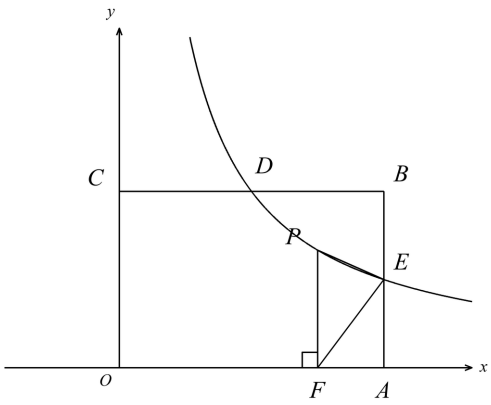
27. 在平面直角坐标系 xOy 中，矩形 OABC 的边 OA 在 x 轴上，OC 在 y 轴上，点 B 的坐标为(6,4)。反比例函数 y=(k)/(x)(x>0) 的图象经过 BC 的中点 D，与 AB 交于点 E。

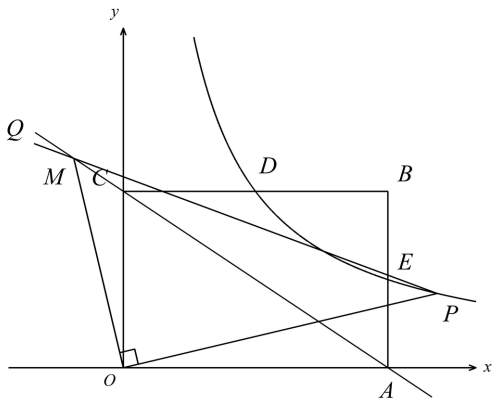
（1）求 k 的值；

（2）点 P 是 y=(k)/(x)(x>0) 图象上一点。

①如图1，若点 P 在矩形 OABC 的内部，PF⊥x 轴，垂足为点 F，连接 PE,EF，若 △PEF 的面积为2，求点 P 的坐标；

②如图2，作直线 AC，连接 OP，在 OP 上方作 ∠OPQ=∠OAC，过点 O 作 OP 的垂线，交 PQ 于点 M，当点 M 落在直线 AC 上时，直接写出点 P 的坐标。





【答案】（1）k=12；（2）①P=(9/2,8/3)；②P=(3+√17,3(√17−3)/2)。

【详解】（1）由B=(6,4)，得A=(6,0)、C=(0,4)，BC中点D=(3,4)，所以k=12，E=(6,2)。

（2）①设P=(t,12/t)，矩形内部要求3<t<6。PF=12/t，E到PF的距离为6−t。由面积(12/t)(6−t)/2=2，得t=9/2，y=8/3。

②设P=(t,u)，t,u>0，tu=12。AC为y=4−2x/3，tan∠OAC=2/3。直角三角形OPM中，OM/OP=2/3。M在OP上方，所以M=(−2u/3,2t/3)。代入AC，得2t/3=4+4u/9，即3t−2u=18。结合u=12/t，得t^2−6t−8=0。取正根t=3+√17，u=3(√17−3)/2，故P=(3+√17,3(√17−3)/2)。